RELACIÓN DE EJERCICIOS · UNIDAD 02

Relación 5 · Cadenas de texto (strings)

Unidad Didáctica 2 · Programación · JavaScript

Nivel: inicial–avanzado · **Objetivo:** `length`, `trim`, `slice`, `split`, `replace`, `replaceAll`, búsquedas y recorridos de cadenas.

> **Progresión:** ejercicios 1–4 guiados; 5–8 de aplicación; 9–12 de síntesis con arrays y strings.

> **Indicaciones generales**
>
> - Resuelve cada ejercicio en un archivo HTML que cargue su JavaScript, o en archivos HTML y JS separados.
> - Utiliza `console.log()` o `alert()` únicamente desde el programa principal; las funciones auxiliares **devuelven resultados**, sin mostrar mensajes ni solicitar entradas por sí mismas.
> - Convierte con `Number()` los datos numéricos procedentes de `prompt()` y valida las entradas antes de operar.
> - No se proporcionan soluciones. Los ejemplos de entrada o de salida forman parte del **enunciado**.

---

1. Longitud y extremos

Pide una palabra mediante `prompt()`. Muestra su número de caracteres, el primero y el último. Comprueba el caso de una cadena vacía antes de acceder a los caracteres.

2. Limpiar una entrada

Pide el nombre completo de una persona. Elimina los espacios al inicio y al final, muestra el resultado en mayúsculas y después en minúsculas. **Pista:** `trim()`, `toUpperCase()` y `toLowerCase()`.

3. Crear una etiqueta

Pide nombre, ciudad y edad. Construye una oración natural con concatenación y otra equivalente utilizando una plantilla literal con backticks. Muestra las dos.

4. Buscar una palabra

Dada una frase introducida por el usuario, solicita otra palabra e indica si aparece y en qué posición comienza la primera coincidencia. Realiza una búsqueda que no distinga mayúsculas de minúsculas.

5. Comprobar un dominio

Pide una dirección web de texto. Comprueba si comienza por `"https://"` y si termina por `".es"`. Muestra ambos resultados sin modificar la entrada original. No es necesario realizar una validación completa de URL.

6. Cambiar palabras en una frase

Dada la frase `"La clase de JavaScript aprende JavaScript"`, sustituye solo la primera aparición de `"JavaScript"` por `"programación"` y después genera una versión que reemplace **todas** las apariciones. Compara `replace()` y `replaceAll()`.

7. Extraer un código

Dado el identificador `"CURSO-2026-DAW"`, extrae por separado `"CURSO"`, `"2026"` y `"DAW"` utilizando `slice()`. **Ampliación:** consigue los mismos componentes con `split("-")`.

8. Lista separada por comas

Pide una línea con productos separados por comas, por ejemplo `"pan,leche,arroz"`. Conviértela en un array, elimina espacios sobrantes de cada nombre y muestra los productos numerados en consola. No des por hecho que hay exactamente tres productos.

9. Contar vocales

Recibe una frase y calcula cuántas vocales contiene, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Incluye `a`, `e`, `i`, `o`, `u` y sus variantes con tilde. Resuelve con un bucle y operaciones básicas sobre strings.

10. Palíndromo normalizado

Pide una palabra o frase. Ignora espacios y mayúsculas; determina si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. **Ejemplos:** `"reconocer"` → verdadero; `"casa"` → falso. No es necesario ignorar signos de puntuación ni tildes.

11. Inventario de etiquetas

Dado un array con 10 etiquetas de productos, pide una secuencia de texto y construye un segundo array con las etiquetas que la contienen (sin distinguir mayúsculas). Muestra cuántas coincidencias existen y los valores encontrados.

12. Analizador de una frase

Pide una frase. Muestra: número total de caracteres, cantidad de palabras (ignora los espacios repetidos), palabra más larga y cantidad de palabras que comienzan por vocal. Si la frase está vacía o solo contiene espacios, no deben producirse errores.